

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 3

Penerima

```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Blinkino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 typedef struct struct_sensor {
5     int id;
6     float pembacaan1;
7     float pembacaan2;
8     float pembacaan3;
9     float pembacaan4;
10 } struct_sensor;
11
12 struct_sensor dataTerima;
13
14 // Array penampung data terakhir: Index 0 untuk Node 1, Index 1 untuk Node 2
15 struct_sensor records[4];
16
17 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
18     memcpy(&dataTerima, incomingData, sizeof(dataTerima));
19
20 // Validasi ID agar tidak terjadi error index array out-of-bounds
21 if (dataTerima.id >= 1 && dataTerima.id <= 4) {
22     int index = dataTerima.id - 1;
23     records[index].id = dataTerima.id;
24     records[index].pembacaan1 = dataTerima.pembacaan1;
25     records[index].pembacaan2 = dataTerima.pembacaan2;
26     records[index].pembacaan3 = dataTerima.pembacaan3;
27     records[index].pembacaan4 = dataTerima.pembacaan4;
28
29     Serial.println("=====");
30     Serial.printf("DATA TERBARU DARI NODE #%d\n", dataTerima.id);
31     Serial.printf("Parameter 1 : %.2f\n", records[index].pembacaan1);
32     Serial.printf("Parameter 2 : %.2f\n", records[index].pembacaan2);
33     Serial.printf("Parameter 3 : %.2f\n", records[index].pembacaan3);
34     Serial.printf("Parameter 4 : %.2f\n", records[index].pembacaan4);
35     Serial.println("=====");
36 }
37
38 void setup() {
39     Serial.begin(115200);
40     WiFi.mode(WIFI_STA);
41     WiFi.disconnect();
42 }
```

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>

typedef struct struct_sensor {
    int id;
    float pembacaan1;
    float pembacaan2;
    float pembacaan3;
    float pembacaan4;
} struct_sensor;

struct_sensor dataTerima;
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on COM3)

```
=====
DATA TERBARU DARI NODE #1
Parameter 1 : 29.60
Parameter 2 : 73.20
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
=====
DATA TERBARU DARI NODE #2
Parameter 1 : 22.80
Parameter 2 : 57.70
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : -0.00
=====
DATA TERBARU DARI NODE #3
Parameter 1 : 26.60
Parameter 2 : 41.60
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
=====
DATA TERBARU DARI NODE #4
Parameter 1 : 22.60
Parameter 2 : 60.70
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
=====
```

Pengirim 1

The screenshot displays the Arduino IDE interface with the following components:

- Title Bar:** sketch_oct5a | Arduino IDE 2.3.10
- Menu Bar:** File Edit Sketch Tools Help
- Toolbar:** Includes icons for saving, compiling, uploading, and other development actions.
- Left Panel:** Contains the "SKETCHBOOK" tab and a sidebar with icons for file explorer, libraries, and search.
- Main Editor:** Displays the C++ code for "sketch_oct5a.ino".


```

1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28};
6
7 // Identitas unik node (ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
8 #define BOARD_ID 1
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
17
18 unsigned long prevTime = 0;
19 const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik
20
21 void onDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
22     Serial.print("Pengiriman Node #");
23     Serial.print(BOARD_ID);
24     Serial.println(sendStatus == 0 ? " -> Sukses Diterima Hub" : "-> Gagal Sampai");
25 }
26
27 void setup() {

```
- Output Window:** Shows the serial monitor output at 115200 baud.

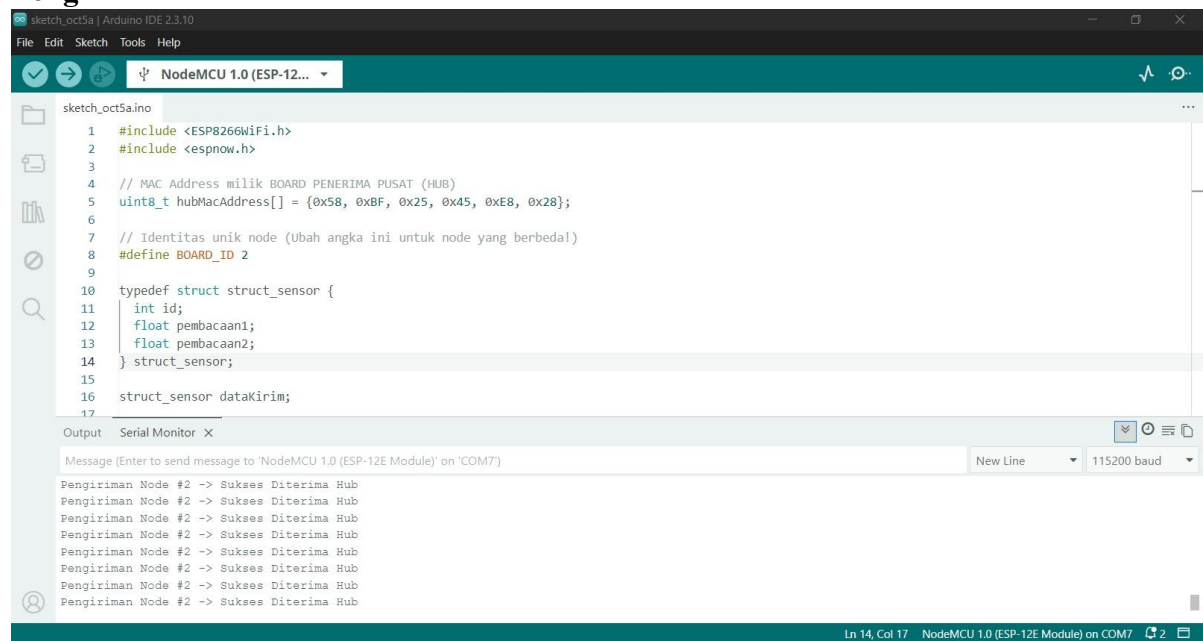

```

Message [Enter to send message to 'NodeMCU_1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3']

Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub

```
- Status Bar:** Indicates "Ln 55, Col 2" and "NodeMCU_1.0 (ESP-12E Module) on COM3".
- Bottom Taskbar:** Shows system tray icons including network, volume, and clock (17:39 on 05/10/2023).

Pengirim 2



The screenshot shows the Arduino IDE interface with a sketch named 'sketch_oct5a.ino'. The code defines a sensor structure and a MAC address. The serial monitor shows multiple successful reception messages from Node #2.

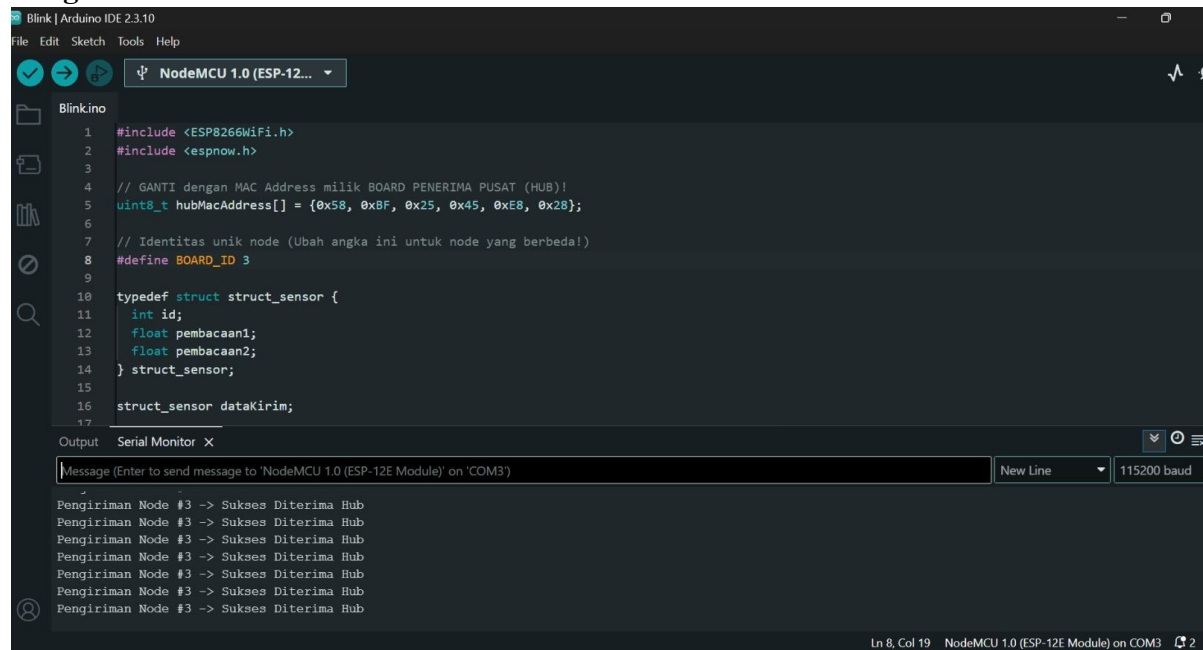
```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28};
6
7 // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
8 #define BOARD_ID 2
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
```

Serial Monitor Output:

```
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
```

Ln 14, Col 17 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7 2

Pengirim 3



The screenshot shows the Arduino IDE interface with a sketch named 'Blinkino'. The code defines a sensor structure and a MAC address, with a slight modification to the BOARD_ID. The serial monitor shows multiple successful reception messages from Node #3.

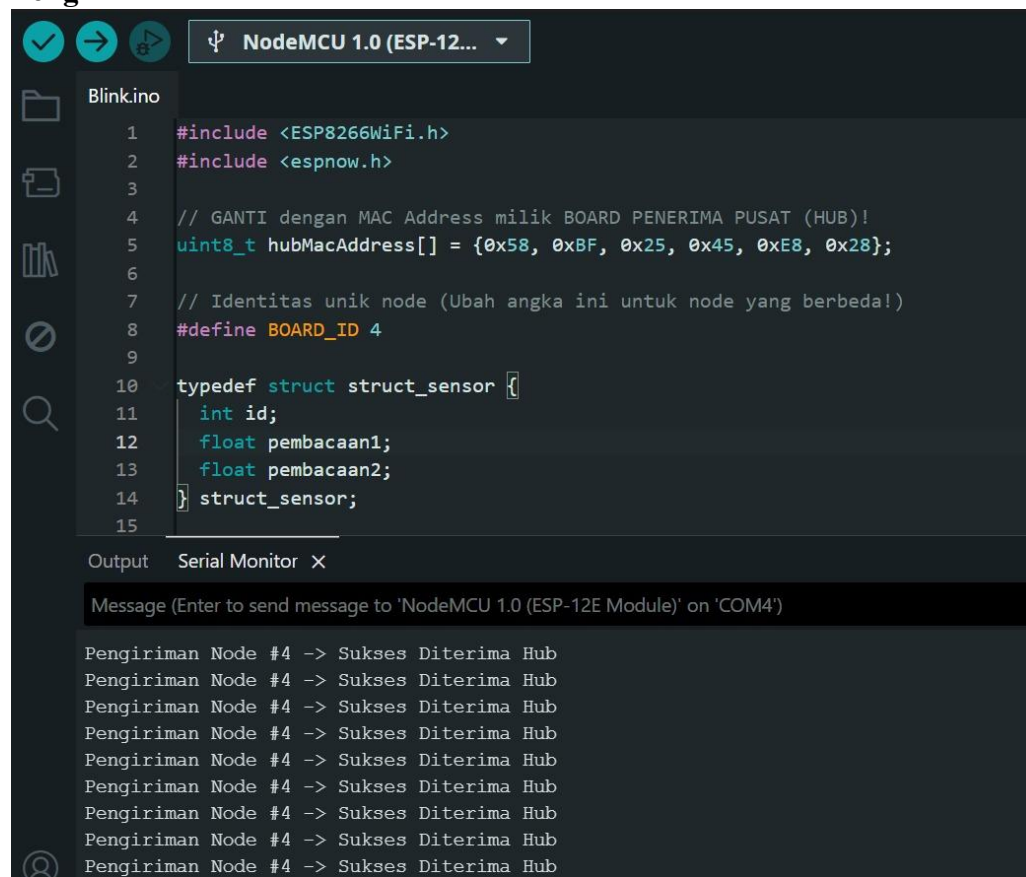
```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)!
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28};
6
7 // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
8 #define BOARD_ID 3
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
```

Serial Monitor Output:

```
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub
```

Ln 8, Col 19 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 2

Pengirim 4



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)!
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28};
6
7 // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
8 #define BOARD_ID 4
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

Pengiriman Node #4 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #4 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #4 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #4 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #4 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #4 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #4 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #4 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #4 -> Sukses Diterima Hub

Penjelasan:

- Sisi Node Pengirim (*Controller*): Berperan sebagai pengirim data mandiri (ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER). Setiap node dibekali identitas unik melalui makro `#define BOARD_ID` (misalnya ID 1 dan ID 2) dan mendaftarkan alamat MAC pusat milik *Hub* (`hubMacAddress`) ke dalam tabel *peer*. Secara berkala setiap 3 detik menggunakan fungsi `millis()`, node memancarkan paket data terstruktur tipe `struct_sensor` yang berisi informasi ID serta dua parameter simulasi (`pembacaan1` untuk suhu dan `pembacaan2` untuk kelembapan) langsung ke *Hub* tanpa perantara *router*.
- Sisi Hub Konsentrator (*Aggregator Hub / Slave*): Berperan sebagai penerima pusat (ESP_NOW_ROLE_SLAVE). Hub bersikap pasif menunggu datangnya gelombang radio dari node mana pun. Ketika data masuk, fungsi *callback* interupsi `OnDataRecv` otomatis tereksekusi, menyalin buffer mentah menggunakan fungsi `memcpy()`, lalu memetakannya ke dalam struktur array penyimpanan lokal (`records[2]`).

Analisis & Pembahasan

- Mekanisme Validasi ID dan Pengamanan Memori (*Bounds Checking*): Pada sisi *Hub*, terdapat pengecekan kondisi kondisional `if (dataTerima.id >= 1 && dataTerima.id <= 2)`. Mekanisme ini berfungsi sebagai filter keamanan yang sangat krusial untuk

mencegah terjadinya kesalahan fatal berupa *array out-of-bounds* pada memori apabila ada paket data nyasar dengan ID di luar jangkauan sistem.

- Konversi Indeks Array ($\text{index} = \text{dataTerima.id} - 1$): Karena bahasa C/C++ memulai indeks array dari angka 0, sedangkan identitas perangkat (BOARD_ID) dimulai dari angka 1, operasi pengurangan - 1 mutlak diperlukan. Rumus ini memastikan data dari Node #1 disimpan secara akurat ke dalam slot records[0] dan data dari Node #2 masuk ke slot records[1].
- Efisiensi Topologi Many-to-One: Arsitektur ini sangat handal untuk sistem pemantauan terdistribusi berskala lokal. Hub pusat mampu menghimpun laporan telemetry dari berbagai titik sensor secara asinkron dan terstruktur rapi tanpa membutuhkan infrastruktur jaringan Wi-Fi eksternal.

Kesimpulan

- Topologi *Many-to-One* berbasis protokol ESP-NOW berhasil diimplementasikan untuk mengumpulkan data pengukuran telemetry dari beberapa node sensor secara terpusat pada satu *Hub* konsentrator.
- Penggunaan variabel pengenal unik (BOARD_ID) yang dipadukan dengan struktur data (struct) terbukti efektif dan akurat dalam mengklasifikasikan serta memetakan sumber informasi sensor di sisi penerima.